LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

Nayla Isma Uzlifatul Afroh

109082500158

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah salah satu teknik dalam pemrograman dimana sebuah fungsi bisa memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Biasanya cara ini dipakai untuk memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Di bahasa Go, rekursif bisa dibuat dengan fungsi yang di dalamnya memanggil fungsi itu sendiri dengan nilai parameter yang berbeda.

Dalam rekursif ada dua bagian penting, yaitu base-case dan recursive-case. Base-case itu kondisi berhenti, jadi program tahu kapan harus berhenti supaya nggak jalan terus tanpa akhir. Sedangkan recursive-case adalah bagian dimana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang makin mendekati base-case. Kalau base-case nggak ada, program bisa error karena terus looping tanpa henti.

Penggunaan rekursif biasanya ada di beberapa kasus seperti menghitung faktorial, deret fibonacci, pangkat, dan lain-lain. Rekursif juga bisa jadi alternatif dari perulangan (looping), walaupun kadang lebih boros memori. Jadi penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan supaya program tetap efisien.

B. Guided

1.Baris Bilangan n hingga 1

Source code

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(n)
        baris(n - 1)
    }
}

```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 5> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\1
09082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 5\barisbilangan.go"
Masukkan nilai n: 5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 5>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan barisan bilangan dari n hingga 1 dengan menggunakan metode rekursif. Nilai n dimasukkan oleh pengguna, kemudian fungsi baris akan dipanggil untuk mencetak angka secara berurutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Pada program ini terdapat base-case yaitu saat nilai n sama dengan 1. Pada kondisi ini, program hanya mencetak angka 1 dan tidak melakukan pemanggilan fungsi kembali sehingga proses rekursif berhenti. Selain itu terdapat recursive-case yaitu saat nilai n tidak sama dengan 1. Pada kondisi ini, program akan mencetak nilai n terlebih dahulu, kemudian memanggil kembali fungsi baris(n-1). Dengan proses tersebut, nilai n akan terus berkurang setiap kali fungsi dipanggil hingga mencapai nilai 1. Oleh karena itu, output yang dihasilkan adalah deretan angka dari n sampai 1 secara menurun.

2. penjumlahan

Source code:

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
```

```go
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 5> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\1
09082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 5\penjumlahan.go"
Masukkan nilai n: 5
15
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 5>
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai dengan menggunakan metode rekursif. Nilai n dimasukkan oleh pengguna, kemudian fungsi penjumlahan akan dipanggil untuk menghitung totalnya. Pada program ini terdapat base-case yaitu saat n bernilai 1. Pada kondisi ini fungsi akan mengembalikan nilai 1 dan proses rekursif berhenti. Sedangkan recursive-case terjadi saat n tidak sama dengan 1, dimana fungsi akan mengembalikan hasil dari n ditambah dengan pemanggilan fungsi penjumlahan(n-1). Dengan proses tersebut, nilai n akan terus berkurang hingga mencapai 1, kemudian hasilnya dijumlahkan secara bertahap hingga menghasilkan total penjumlahan dari 1 sampai n.

3. dua pangkat

Source code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

  func pangkat(n int) int {
      if n == 0 {
          return 1
      } else {
          return 2 * pangkat(n-1)
      }
  }
```

Output:

```
PROBLEMS 3   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 5\guided> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (Gi
tHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 5\duapangkat.go"
Masukkan nilai n: 3
8
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 5\guided>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung nilai 2 pangkat n dengan menggunakan metode rekursif. Nilai n dimasukkan oleh pengguna, kemudian fungsi pangkat akan dipanggil untuk menghitung hasilnya. Pada program ini terdapat base-case yaitu saat nilai n sama dengan 0. Pada kondisi ini fungsi akan mengembalikan nilai 1, karena 2 pangkat 0 adalah 1.Sedangkan recursive-case terjadi saat n tidak sama dengan 0, dimana fungsi akan mengembalikan hasil dari 2 dikalikan dengan pemanggilan fungsi pangkat(n-1). Dengan proses tersebut, nilai n akan terus berkurang hingga mencapai 0, kemudian hasilnya dikalikan secara bertahap hingga menghasilkan nilai 2 pangkat n.

C. Unguided

1.Soal Unguided 1

Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif untuk menampilkan deret fibonacci hingga n.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3.
4. func main() {
5.    var n int
6.    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
7.     fmt.Scan(&n)
8.
9.     for i := 0; i <= n; i++ {
10.        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
11.   }
12.}
12.
13.func fibonacci(n int) int {
14.   if   n == 0 {
15.       return 0
16.   } else if n == 1 {
17.       return 1
18.   } else {
19.       return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
20.   }
21.}
```

Output:

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Is
ma-Uzlifatul-Afroh\week 5> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Lapra
k (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 5\finabonacci.go"
Masukkan nilai n: 5
0 1 1 2 3 5
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Is
ma-Uzlifatul-Afroh\week 5>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan deret fibonacci hingga n denganmenggunakan metode rekursif. Nilai n dimasukkan oleh pengguna, kemudian program akan menampilkan deret fibonacci dari 0 sampai n.

Pada program ini terdapat base-case yaitu saat n bernilai 0 dan 1. Pada kondisi tersebut fungsi akan langsung mengembalikan nilai sesuai dengan definisi deret fibonacci. Sedangkan recursive-case terjadi saat n lebih dari 1, dimana fungsi akan mengembalikan hasil dari penjumlahan fibonacci(n-1) dan fibonacci(n-2). Dengan proses tersebut, setiap nilai fibonacci akan dihitung berdasarkan dua nilai sebelumnya sehingga menghasilkan deret fibonacci yang berurutan.

2.Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N.

Jawaban :

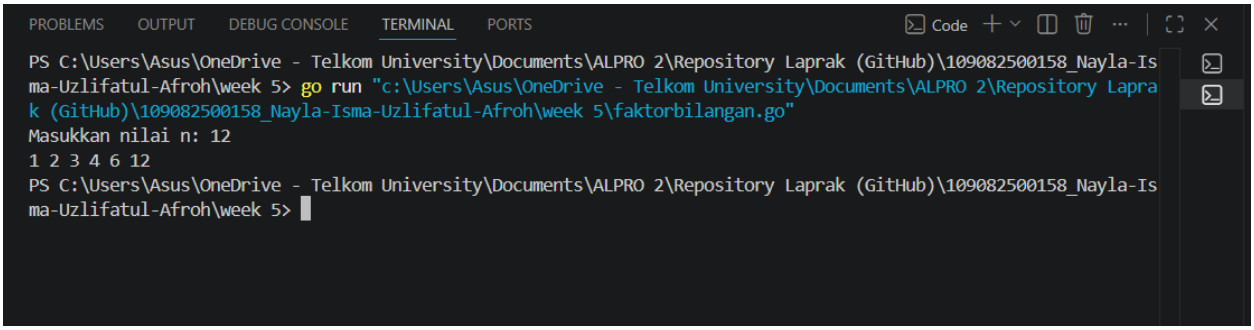
```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)
    faktor(n, 1)
}

func faktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    if n%i == 0 {
```

```
        fmt.Print(i, " ")
    }
    faktor(n, i+1)
}
```

Output :



Penjelasan:
Program ini digunakan untuk menampilkan faktor dari suatu bilangan n dengan menggunakan metode rekursif. Program akan mengecek setiap bilangan dari 1 hingga n dan menampilkan bilangan yang habis membagi n. Pada program ini terdapat base-case yaitu saat nilai i lebih besar dari n, sehingga proses rekursif berhenti. Sedangkan recursive-case terjadi saat i masih dalam batas, dimana fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri sambil mengecek apakah i merupakan faktor dari n.

3.Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)
    ganjil(1, n)
}

func ganjil(i int, n int) {
```

```
    if i > n {
        return
    }
    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    ganjil(i+1, n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Is
ma-Uzlifatul-Afroh\week 5> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Lapra
k (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 5\bilangnganjil.go"
Masukkan nilai n: 10
1 3 5 7 9
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Is
ma-Uzlifatul-Afroh\week 5>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 hingga n dengan menggunakan rekursif. Program akan mengecek setiap angka apakah termasuk bilangan ganjil atau tidak.

Base-case terjadi saat nilai i lebih besar dari n, sehingga proses rekursif berhenti. Sedangkan recursive-case terjadi saat i masih dalam batas, dimana fungsi akan terus dipanggil dengan nilai i yang bertambah hingga mencapai n.

D.Kesimpulan

Dari praktikum modul 5 ini dapat disimpulkan bahwa rekursif merupakan teknik pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memanggil fungsi itu sendiri. Dengan menggunakan rekursif, suatu masalah dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil hingga mencapai kondisi tertentu yang disebut base-case. Dalam penerapannya, rekursif memiliki dua komponen utama yaitu base-case dan recursive-case. Base-case berfungsi sebagai kondisi penghentian agar program tidak berjalan tanpa batas, sedangkan recursive-case merupakan proses pemanggilan fungsi secara berulang dengan nilai yang semakin mendekati kondisi berhenti. Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa rekursif dapat digunakan dalam berbagai kasus seperti menampilkan barisan bilangan, menghitung penjumlahan, menentukan nilai pangkat, deret

fibonacci, faktor bilangan, dan bilangan ganjil. Dengan memahami konsep rekursif, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih terstruktur dan sistematis..